

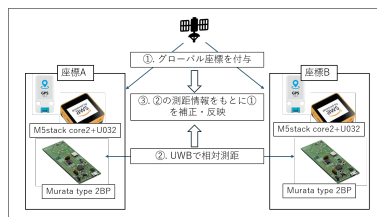
GNSSとUWBのハイブリッド利用による位置推定システムの提案

中沢研究室 | 菊池 周世

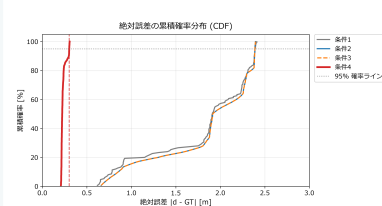
この研究の一行要約

GNSSの絶対座標を、 UWBの距離で補正する

定量評価あり



GNSSとUWBによる座標補正



条件別の絶対誤差の累積分布

01 どんなもの？

GNSSのグローバル座標とUWBの相対測距を組み合わせ、屋内外の位置推定を狙う。

02 先行研究と比べてどこがすごい？

RTK-GNSSなど専用構成への依存を減らし、一般的なGNSSモジュールとUWBを使う。広い環境での優位性は今後の課題。

03 技術や手法のキモはどこ？

GNSSで座標を付け、UWBで測った端末間距離を用いて座標差を補正する。

04 どうやって有効だと検証した？

資料の比較では誤差のCEP95がGNSS系条件の2.39 m から統合条件の0.30 m へ低下した。

05 議論はある？

比較は示された条件での結果。動的環境、3次元空間、複数タグで同じ精度が出るかは未検証。

06 次に読むべき論文は？

発表資料掲載のElsanhouryらによるUWB屋内測位レビュー (IEEE Access, 2022)。